

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL CARRERA DE INGENIERÍA EN
SOFTWARE**



TEMA:

**PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD I: INGENIERÍA DE REQUISITOS Y
PROCESO DE REQUISITOS**

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

INTEGRANTES:

CEDENÓ CORONADO WILSON LIZANDRO

MORALES SANCHEZ GARY ALEJANDRO

SANCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

Índice

0.	PROYECTO FINAL DE CURSO (PFC)	4
0.1.	EQUIPO DE TRABAJO	4
0.2.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PFC	4
0.3.	MATRIZ PODER/INTERÉS DE STAKEHOLDERS	5
0.3.1.	VISUALIZACIÓN DE LA MATRIZ	6
0.4.	TIPO DE SISTEMA DEL PFC	6
2.	FUNDAMENTO TEÓRICO	7
2.1.	CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	7
2.1.1.	DEFINICIÓN DE REQUISITO	7
2.1.2.	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	8
2.1.3.	CARACTERÍSTICAS DE LOS REQUISITOS INDIVIDUALES	8
2.1.4.	CARACTERÍSTICAS DE UN CONJUNTO DE REQUISITOS	9
2.2.	EL PROCESO DE IR: ACTIVIDADES Y FASES	10
2.2.1.	ELICITACIÓN DE REQUISITOS	10
2.2.2.	ANÁLISIS DE REQUISITOS	11
2.2.3.	ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	12
2.2.4.	VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	12
2.2.5.	GESTIÓN DE REQUISITOS	13
2.3.	TIPOS DE REQUISITOS	14
2.3.1.	REQUISITOS FUNCIONALES/RENDIMIENTO	14
2.3.2.	REQUISITOS DE CALIDAD (NO FUNCIONAL)	15
2.3.3.	REQUISITOS DE USUARIOS	15
2.3.4.	REQUISITOS DE STAKEHOLDERS	16
2.3.5.	REQUISITOS DE NEGOCIO	16
2.3.6.	REQUISITOS DE INTERFAZ	17
2.3.7.	REQUISITOS DE PROCESO	18
2.3.8.	REQUISITOS DE USABILIDAD	18

2.4.	STAKEHOLDERS	19
2.5.	CONTEXTO DEL SISTEMA Y LÍMITES	19
2.5.1.	CONTEXTO DEL SISTEMA	19
2.5.2.	LÍMITES DEL SISTEMA (SYSTEM BOUNDARY)	20
2.5.3.	RESTRICCIONES DEL SISTEMA (CONSTRAINTS).....	21
2.6.	CALIDAD DE REQUISITOS E ISO/IEC 25010:2023	21
2.6.1.	CALIDAD DE REQUISITOS.....	21
2.6.2.	FUNCTIONAL SUITABILITY (ISO/IEC 25010).....	22
2.6.3.	INTERACTION CAPABILITY / USABILITY (ISO/IEC 25010)	23
2.6.4.	PERFORMANCE EFFICIENCY (ISO/IEC 25010)	24
2.6.5.	SECURITY (ISO/IEC 25010)	24
3.	ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO.....	26
3.1.	TABLA DE TIPOS DE REQUISITOS APLICADOS AL PFC	26
3.2.	LÍMITE DEL SISTEMA Y ENTIDADES EXTERNAS	28
3.3.	DECLARACIÓN DE VISIÓN.....	29
3.4.	OCHO PERSPECTIVAS DE CONTEXTO	30
3.5.	MAPA CONCEPTUAL	35
4.	CONCLUSIONES.....	36
5.	REFERENCIAS	37
6.	ANEXOS	38
7.	DECLARACIÓN DEL USO DE LA IA	38

0. PROYECTO FINAL DE CURSO (PFC)

0.1. EQUIPO DE TRABAJO

Nombre completo	Cédula	Correo institucional	Rol asignado
Cedeño Coronado Wilson Lisandro	1206867200	wcedenoc2@uteq.edu.ec	Investigador C
Morales Sánchez Gary Alejandro	1251154173	gmorales2@uteq.edu.ec	Analista líder, Investigador B, Documentador.
Sánchez Cornejo Gary Alberto	1208338291	gsanchezc6@uteq.edu.ec	Investigador A

0.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PFC

PetLoving es una red social orientada a facilitar la búsqueda y conexión entre propietarios de mascotas que desean iniciar procesos de cruce o adopción. El problema que resuelve es la falta de un canal centralizado para estos fines, ya que actualmente estos procesos dependen de redes de contactos informales, como recomendaciones entre conocidos. Esta situación limita el alcance, la transparencia y la eficiencia de la búsqueda. Los usuarios principales son propietarios de mascotas que publican perfiles con información sobre disponibilidad para el cruce o la adopción, y personas o familias que buscan una mascota según sus preferencias. PetLoving opera en un contexto no organizacional de uso masivo, dirigido al público general en entornos urbanos y periurbanos, aunque puede articularse con refugios, veterinarias y asociaciones protectoras de animales.

0.3. MATRIZ PODER/INTERÉS DE STAKEHOLDERS

Tabla 1: Matriz Poder/Interés de Stakerholders

#	Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Clasificación PMBoK
SK-01	Propietarios de mascotas	Usuario que publica el perfil de su mascota para cruza o adopción	Alto	Alto	Gestionar de cerca
SK-02	Usuario buscador	Persona o familia que busca una mascota para adoptar o cruzar	Alto	Alto	Gestionar de cerca
SK-03	Refugios y asociaciones protectoras de animales	Organizaciones que podrían publicar mascotas en adopción de forma masiva	Alto	Bajo	Mantenerlos satisfechos
SK-04	Veterinarias aliadas	Verifican información sanitaria y apoyan procesos de cruza	Alto	Bajo	Mantenerlos satisfechos
SK-05	Equipo desarrollador del PFC	Responsables del diseño, desarrollo y mantenimiento de PetLoving	Alto	Alto	Gestionar de cerca

0.3.1. VISUALIZACIÓN DE LA MATRIZ

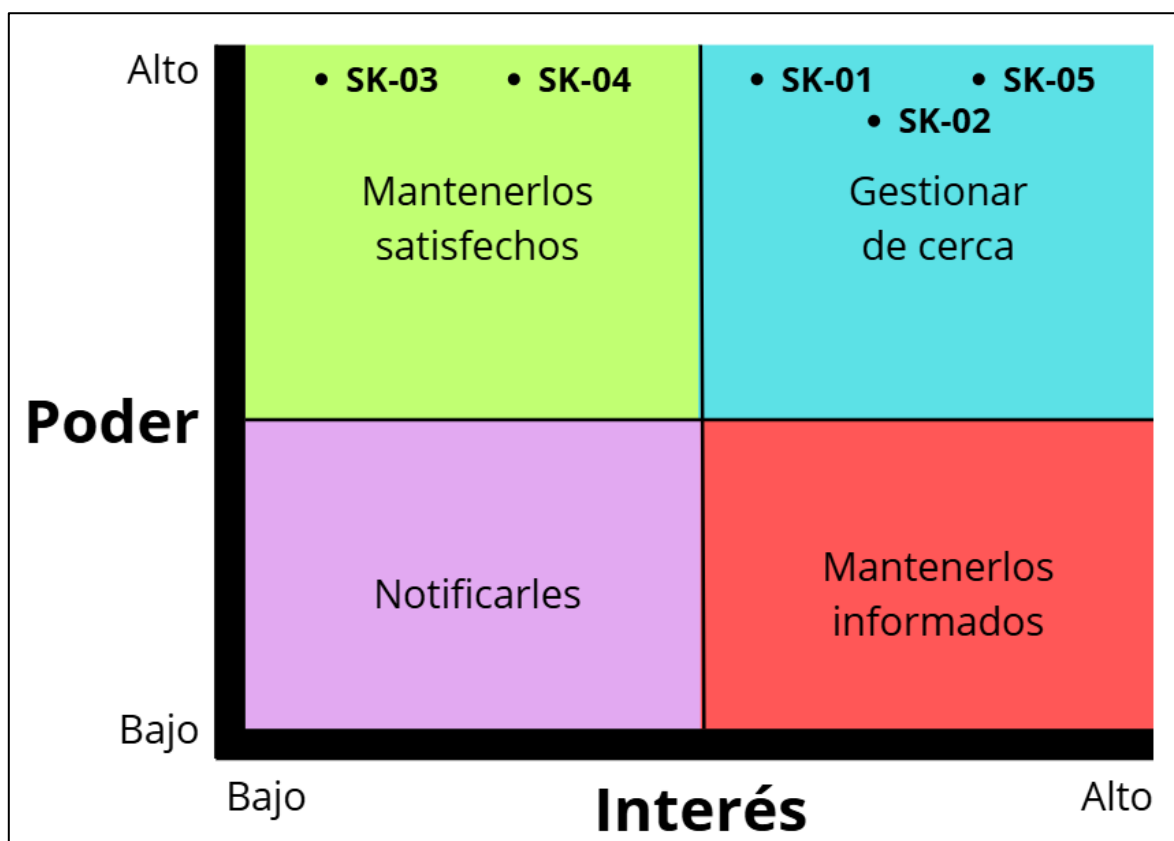


Figura 1: Visualización de matriz Poder/Interés

La Figura 1 muestra la ubicación de los stakeholders de acuerdo con los niveles de poder e interés definidos en la Tabla 1.

0.4. TIPO DE SISTEMA DEL PFC

PetLoving se clasifica como un sistema de información (SI), debido a que permite capturar, almacenar, procesar y compartir información relacionada con mascotas disponibles para adopción o cruce mediante una plataforma digital accesible para usuarios humanos. El sistema gestiona perfiles de mascotas, características como raza, edad, estado de salud y disponibilidad, además de facilitar la interacción entre propietarios y personas interesadas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Los fundamentos de la ingeniería de requisitos reúnen los conceptos y principios básicos utilizados para identificar y definir las necesidades de un sistema de software.

2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

2.1.1. DEFINICIÓN DE REQUISITO

Definición formal

"Un requisito es una declaración que traduce o expresa una necesidad y sus restricciones y condiciones asociadas. Un requisito siempre se relaciona con un sistema, software o servicio, u otro elemento de interés" [1].

Explicación propia

Un requisito es la expresión formal de una necesidad que el sistema debe satisfacer, junto con las condiciones y restricciones relacionadas con esa necesidad. No se limita únicamente a describir funciones, sino que también define cómo debe comportarse el sistema en determinadas situaciones. Comprender correctamente los requisitos es fundamental en el desarrollo de software, ya que deben ser precisos y verificables para evitar errores y asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Ejemplo aplicado al PFC

En la red social para mascotas, un ejemplo de requisito bien definido sería: "El sistema debe permitir al usuario registrar una mascota indicando nombre, especie, raza, edad en meses, peso en kilogramos, sexo y hasta cinco fotografías, completando el proceso en un máximo de tres pasos." Esta declaración expresa una necesidad concreta, incluye las restricciones relevantes y puede verificarse directamente durante las pruebas. Contrastarla con una redacción vaga como "el sistema debe registrar mascotas" evidencia por qué la definición formal del concepto importa: sin precisión, el equipo de desarrollo no sabe exactamente qué construir ni cómo comprobar si lo construyó bien.

2.1.2. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Definición formal

"Los requisitos de software expresan las necesidades y restricciones impuestas a un producto de software que contribuyen a la solución de algún problema del mundo real. Para que el proceso de requisitos sea exitoso, debe considerarse como un proceso que involucra actividades complejas y estrechamente relacionadas, tanto secuenciales como concurrentes, en lugar de una actividad discreta y única realizada al inicio de un proyecto de desarrollo de software" [2].

Explicación propia

La Ingeniería de Requerimientos (IR) es la disciplina encargada de identificar, analizar y mantener los requisitos durante todo el ciclo de vida del sistema. Este proceso no ocurre solo al inicio del proyecto, sino que involucra actividades continuas relacionadas con las necesidades del cliente y el desarrollo del software. La IR requiere la participación de ingenieros, clientes, usuarios y otros stakeholders para asegurar que el sistema final cumpla con las expectativas y objetivos establecidos.

Ejemplo aplicado al PFC

En el desarrollo de la red social para mascotas, la IR se aplica desde el momento en que se estudia el problema: los dueños tienen dificultades para encontrar pareja para el cruce o para dar a sus mascotas en adopción porque deben recurrir a múltiples fuentes dispersas. A partir de ese diagnóstico, el equipo entrevista a usuarios potenciales, define qué funciones necesita la plataforma, especifica cómo debe comportarse cada una y verifica que lo construido realmente resuelve el problema original. Sin ese proceso estructurado, el sistema podría terminar con funciones que nadie usa y sin las que realmente hacen falta.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS REQUISITOS INDIVIDUALES

Definición formal

"Un requisito individual debe presentar las siguientes características: ser necesario, no requerir implementación, ser inequívoco, coherente, completo, singular, factible, rastreable y verificable" [1].

Explicación propia

Cada requisito debe cumplir ciertas características para ser útil dentro del desarrollo del software. Un requisito debe ser necesario, claro y verificable, de manera que todos puedan interpretarlo de la misma forma y comprobar si el sistema realmente lo cumple. También debe enfocarse en describir qué debe hacer el sistema sin definir directamente cómo será implementado, evitando así confusiones y errores durante el proyecto.

Ejemplo aplicado al PFC

Considérese el siguiente requisito para la plataforma: "El sistema debe enviar una notificación al usuario propietario del perfil dentro de los 30 segundos siguientes a que otro usuario marque su mascota como favorita." Este requisito es necesario porque el dueño necesita saber que hay interés; no ambiguo porque especifica el tipo de evento y el tiempo máximo; verificable porque basta medir el tiempo de entrega de la notificación; e independiente de implementación porque no dicta si debe enviarse por correo, SMS o notificación push. Comparado con "el sistema debe notificar a los usuarios de eventos importantes", el primero es claramente superior en calidad.

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE UN CONJUNTO DE REQUISITOS

Definición formal

"El conjunto de requisitos en su conjunto debe presentar las siguientes características: ser completo, coherente, asequible, delimitado y necesario" [2].

Explicación propia

El conjunto completo de requisitos también debe cumplir ciertas características para garantizar un desarrollo adecuado del sistema. Los requisitos deben ser completos, consistentes y definir claramente el alcance del proyecto, evitando contradicciones y necesidades sin documentar. También es importante que sean viables de implementar con los recursos disponibles y que cada requisito tenga una justificación relacionada con los objetivos del sistema.

Ejemplo aplicado al PFC

En la red social para mascotas, el conjunto de requisitos sería inconsistente si un requisito indicara que los usuarios pueden contactarse directamente sin restricciones y otro estableciera que los datos de contacto permanecen ocultos hasta que haya una interacción previa en la plataforma: ambos no pueden coexistir sin resolver la contradicción. Por otro lado, el conjunto estaría incompleto si se definieran los flujos de cruce y adopción, pero se omitiera el proceso de reporte de publicaciones inapropiadas, que es necesario para garantizar la seguridad de la comunidad. Revisar el conjunto completo permite identificar y corregir estos problemas a tiempo.

2.2. EL PROCESO DE IR: ACTIVIDADES Y FASES

2.2.1. ELICITACIÓN DE REQUISITOS

Definición formal

"La obtención de requisitos es el uso de técnicas sistemáticas, como la creación de prototipos y las encuestas estructuradas, para identificar y documentar de forma proactiva las necesidades de los clientes y usuarios finales" [1].

Explicación propia

La elicitación es la actividad inicial de la Ingeniería de Requisitos y se enfoca en comprender las necesidades del problema que el sistema debe resolver. Este proceso utiliza técnicas como entrevistas, observación, análisis de documentos y prototipos para obtener información de los usuarios y stakeholders. El resultado de la elicitación es una primera recopilación de necesidades y expectativas que posteriormente serán transformadas en requisitos formales del sistema.

Ejemplo aplicado al PFC

Para la red social de mascotas, el equipo podría realizar entrevistas con dueños que hayan recurrido a grupos de Facebook o foros de criadores para encontrar pareja para sus animales, con el objetivo de entender qué frustraciones tienen con las soluciones actuales. Complementando esto con la observación de cómo publican anuncios en esas plataformas y qué información incluyen, el equipo descubre que los usuarios necesitan filtros por raza, ubicación y disponibilidad para el cruce, así como un sistema de mensajería interno que evite

exponer su número de teléfono desde el principio. Estas necesidades no siempre emergen de forma explícita en las entrevistas, sino que se infieren del análisis del comportamiento real de los usuarios.

2.2.2. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Definición formal

"El análisis de requisitos se ocupa del proceso de analizar los requisitos recopilados para detectar y resolver conflictos entre ellos, descubrir los límites del software a desarrollar y elaborar los requisitos del sistema para derivar los requisitos del software" [2].

Explicación propia

El análisis de requisitos se encarga de organizar y transformar las necesidades obtenidas durante la elicitación en requisitos claros, completos y consistentes. En esta etapa se identifican conflictos entre stakeholders, se define el alcance del sistema y se priorizan los requisitos según su importancia y viabilidad. También se utilizan modelos y diagramas para representar el sistema y facilitar la comunicación entre los usuarios y el equipo de desarrollo.

Ejemplo aplicado al PFC

Durante el análisis de la plataforma de mascotas, el equipo detecta que existe un conflicto entre la necesidad de los adoptantes de ver la mayor cantidad de información posible sobre la mascota y la necesidad de los dueños de proteger su privacidad antes de establecer contacto. La resolución de este conflicto conduce a un requisito analizado: la información básica de la mascota (foto, especie, raza, edad, tamaño) se muestra públicamente, mientras que los datos de contacto del dueño solo son accesibles tras un primer intercambio de mensajes dentro de la plataforma. Este tipo de decisiones son producto del análisis y no pueden tomarse únicamente a partir de lo recogido en la elicitación.

2.2.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Definición formal

"Una especificación de requisitos de software (SRS) es una colección estructurada de los requisitos esenciales, las funciones, el rendimiento, las restricciones de diseño y los atributos del software y sus interfaces externas; establece la base para el acuerdo entre clientes y contratistas sobre lo que el software hará y no hará" [1].

Explicación propia

La especificación de requisitos consiste en documentar los requisitos del sistema de forma clara, organizada y precisa para servir como referencia durante el desarrollo del software. El principal resultado de esta actividad es la Especificación de Requisitos de Software (SRS), documento que describe formalmente las necesidades y características del sistema. Una buena especificación debe evitar ambigüedades, mantener consistencia y permitir la trazabilidad de los requisitos a lo largo del proyecto.

Ejemplo aplicado al PFC

La SRS de la plataforma de mascotas organizaría los requisitos funcionales en grupos como gestión de perfiles, sistema de búsqueda y filtrado, mensajería interna y gestión de publicaciones de adopción y cruce. Para cada requisito funcional se utilizaría la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), por ejemplo: "The system shall allow a registered user to filter pet profiles by species, breed, age range, and location radius of up to 50 km." Esta forma de redactar asegura que el requisito sea verificable y no dé lugar a interpretaciones distintas entre el equipo de frontend, el de backend y el equipo de pruebas.

2.2.4. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Definición formal

"La validación de requisitos es la confirmación de que los requisitos, individualmente y en conjunto, definen el sistema correcto según lo previsto por las partes interesadas; la verificación de requisitos es la confirmación mediante examen de que los requisitos están bien definidos" [2].

Explicación propia

La verificación y la validación son actividades utilizadas para asegurar la calidad de los requisitos del sistema. La verificación se enfoca en comprobar que los requisitos estén correctamente redactados, sean claros y consistentes, mientras que la validación busca confirmar que realmente representen las necesidades de los stakeholders. Para realizar estas actividades se pueden utilizar revisiones, prototipos y casos de prueba que ayuden a detectar errores o requisitos que no solucionen el problema real del usuario.

Ejemplo aplicado al PFC

En el proyecto, la verificación implicaría revisar cada requisito de la SRS para confirmar que no contiene términos subjetivos como "rápido" o "fácil" sin cuantificarlos, que no existen dos requisitos que se contradigan y que todos tienen un identificador único para su trazabilidad. La validación, por otro lado, implicaría presentar a los usuarios un prototipo de baja fidelidad de la pantalla de búsqueda y filtrado de mascotas, y observar si los filtros disponibles corresponden a los criterios que realmente usan cuando buscan un animal. Si los usuarios descubren durante esa sesión que necesitan filtrar por estado de vacunación, ese requisito habría fallado la validación por incompleto, aun cuando estuviera bien redactado técnicamente.

2.2.5. GESTIÓN DE REQUISITOS

Definición formal

"La gestión de requisitos abarca las actividades que identifican, documentan, mantienen, comunican, rastrean y monitorizan los requisitos a lo largo del ciclo de vida de un sistema, producto o servicio; incluye la gestión de los cambios en los requisitos y el mantenimiento de la trazabilidad bidireccional entre los requisitos y otros productos de trabajo" [1].

Explicación propia

Los requisitos no son estáticos: cambian a lo largo del proyecto porque el contexto del negocio evoluciona, los interesados refinan su comprensión del problema o surgen restricciones técnicas que obligan a replantear el alcance. La gestión de requisitos es la actividad que garantiza que esos cambios se incorporen de forma controlada, sin generar caos en el equipo de desarrollo. Un elemento central de esta actividad es la trazabilidad

bidireccional: poder rastrear desde cualquier requisito hacia atrás y hacia adelante. Sin gestión de requisitos, un cambio en una funcionalidad puede romper silenciosamente otra parte del sistema porque nadie tenía documentado cómo se relacionaban.

Ejemplo aplicado al PFC

En la red social de mascotas, supongamos que durante el desarrollo el equipo decide agregar un módulo de publicaciones de mascotas extraviadas, que no estaba en el alcance original. La gestión de requisitos implicaría evaluar el impacto de ese cambio:

- ¿Afecta al sistema de búsqueda y filtrado?
- ¿Requiere un nuevo tipo de perfil de mascota?
- ¿Modifica el flujo de mensajería?

Una matriz de trazabilidad que vincule los requisitos afectados con los módulos del sistema permite responder estas preguntas de forma sistemática y evita que el cambio se incorpore de manera improvisada, generando defectos que solo se descubren en las pruebas finales o, peor aún, en producción.

2.3. TIPOS DE REQUISITOS

2.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES/RENDIMIENTO

Definición formal

“Funcional/Rendimiento. Los requisitos funcionales describen las funciones o tareas que el sistema o los elementos del sistema deben realizar. El rendimiento es un atributo de la función. Un requisito de rendimiento por sí solo es un requisito incompleto” [1].

Explicación propia

Un requisito funcional/rendimiento define qué debe hacer el sistema y con qué nivel de desempeño debe hacerlo. Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, los requisitos funcionales describen las tareas del sistema, mientras que el rendimiento indica condiciones como velocidad, tiempo de respuesta o capacidad. Por ello, un requisito de rendimiento por sí solo es incompleto si no está relacionado con una función específica del sistema.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito funcional/rendimiento vinculado al PFC sería: “El sistema deberá permitir registrar mascotas y consultar su historial veterinario en un tiempo máximo de 3 segundos para el 95 % de las consultas”.

2.3.2. REQUISITOS DE CALIDAD (NO FUNCIONAL)

Definición formal

“Requisitos de calidad (no funcionales). – Incluya varias de las "habilidades" en los requisitos, como, por ejemplo, transportabilidad, resistencia, flexibilidad, portabilidad, reutilización, fiabilidad, mantenibilidad y seguridad” [1].

Explicación propia

Los requisitos de calidad o no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema y qué características debe tener para funcionar correctamente. Estos requisitos no se enfocan en las funciones del sistema, sino en aspectos como seguridad, rapidez, confiabilidad, facilidad de mantenimiento o portabilidad. Su importancia radica en que ayudan a garantizar una buena experiencia para los usuarios y un funcionamiento estable y seguro del sistema.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito no funcional en el PFC sería: “El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día con un tiempo máximo de inactividad de 1 hora al mes”.

2.3.3. REQUISITOS DE USUARIOS

Definición formal

“Los requisitos del usuario pueden incluir requisitos de calidad relacionados con el uso (incluida la usabilidad) que especifican los resultados previstos y los criterios de calidad asociados, requisitos de interacción usuario-sistema que especifican la interacción requerida para lograr los resultados” [1].

Explicación propia

Los requisitos de usuario describen las necesidades y expectativas que tienen los usuarios sobre el sistema y la forma en que interactuarán con él. Estos requisitos se enfocan en que el sistema sea fácil de usar, comprensible y útil para las personas que lo utilizarán. Además,

permiten definir cómo debe ser la experiencia del usuario para que pueda realizar sus tareas de manera eficiente y satisfactoria.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de usuario en el PFC sería: “Los usuarios deberán poder registrar una mascota en menos de 5 minutos mediante un formulario simple e intuitivo”.

2.3.4. REQUISITOS DE STAKEHOLDERS

Definición formal

“Los requisitos de las partes interesadas son declaraciones de las necesidades de una parte interesada en particular o de una clase de partes interesadas. Describen las necesidades que tiene una parte interesada determinada” [1].

Explicación propia

Los requisitos de stakeholder representan las necesidades, expectativas o intereses que tienen las partes involucradas en el proyecto, como usuarios, administradores, patrocinadores o veterinarios. Estos requisitos ayudan a identificar qué espera cada stakeholder del sistema y qué problemas necesita resolver. Los stakeholders son importantes porque permiten que el desarrollo del sistema tome en cuenta diferentes puntos de vista y objetivos.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de stakeholder en el PFC sería: “Los veterinarios deberán poder actualizar el historial médico de las mascotas desde su cuenta autorizada”.

2.3.5. REQUISITOS DE NEGOCIO

Definición formal

“La Especificación de Requisitos Empresariales (BRS) describe la motivación de la organización para el desarrollo o la modificación del sistema, define los procesos y las políticas/reglas bajo las cuales se utiliza el sistema” [1].

Explicación propia

Los requisitos de negocio (business requirements) describen los objetivos, necesidades y reglas de la organización que justifican el desarrollo del sistema. Estos requisitos permiten entender por qué se crea el proyecto y qué beneficios se esperan obtener con su implementación. Además, sirven como guía para que el sistema apoye los procesos y políticas establecidas por la organización.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de negocio en el PFC sería: “La plataforma deberá centralizar la información de adopciones, historial veterinario y datos de mascotas en un solo sistema”.

2.3.6. REQUISITOS DE INTERFAZ

Definición formal

“Los requisitos de interfaz definen cómo se requiere que el sistema interactúe con sistemas externos (interfaz externa), o cómo los elementos del sistema dentro del sistema, incluidos los elementos humanos, interactúan entre sí (interfaz interna)” [1].

Explicación propia

Los requisitos de interfaz definen cómo el sistema se comunicará e interactuará tanto con elementos internos como externos. Las interfaces internas describen la interacción entre los componentes del propio sistema, como módulos, bases de datos o usuarios. Las interfaces externas establecen la comunicación con otros sistemas, aplicaciones o servicios externos.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de interfaz en el PFC sería: “El sistema deberá conectarse con el servicio de correo electrónico para enviar notificaciones automáticas sobre adopciones y vacunas”.

2.3.7. REQUISITOS DE PROCESO

Definición formal

“Requisitos del proceso. Se trata de requisitos de las partes interesadas, generalmente el adquirente o el usuario, impuestos a través del contrato o la declaración de trabajo. Los requisitos del proceso incluyen: cumplimiento de las leyes nacionales, estatales o locales” [1].

Explicación propia

Los requisitos de proceso son condiciones o reglas que deben seguirse durante el desarrollo y funcionamiento del sistema. Estos requisitos suelen ser establecidos por stakeholders, contratos o normativas, y buscan asegurar que el proyecto se realice de acuerdo con procedimientos, estándares y leyes aplicables. Este requisito es importante porque garantiza que el sistema cumpla con aspectos legales, organizacionales y de calidad durante todo el proceso.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de proceso en el PFC sería: “El sistema deberá cumplir con las normas de protección de datos personales para el almacenamiento de información de usuarios y mascotas”.

2.3.8. REQUISITOS DE USABILIDAD

Definición formal

“Defina los requisitos y objetivos de usabilidad y calidad de uso para el sistema, que pueden incluir criterios medibles de eficacia, eficiencia y satisfacción, así como la prevención de daños que podrían surgir del uso en contextos de uso específicos” [1].

Explicación propia

Los requisitos de usabilidad se enfocan en que el sistema sea fácil de aprender, comprender y utilizar para los usuarios. Estos requisitos buscan que las personas puedan realizar sus tareas de manera eficiente, satisfactoria y con la menor cantidad posible de errores. Los requisitos de usabilidad consideran aspectos como la eficacia, la eficiencia y la experiencia del usuario al interactuar con el sistema.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de requisito de usabilidad en el PFC sería: “El sistema deberá mostrar mensajes de error claros cuando un usuario ingrese información incorrecta en el formulario de registro de mascotas”.

2.4. STAKEHOLDERS

Definición formal

“Las partes interesadas deben brindar apoyo, información y retroalimentación en todas las etapas del ciclo de vida del software. Por ejemplo, durante las primeras etapas, es fundamental identificar a todas las partes interesadas” [2].

Explicación propia

Los stakeholders son las personas, grupos u organizaciones que tienen interés en el proyecto o que pueden verse afectados por el sistema. Estas partes interesadas aportan necesidades, opiniones y retroalimentación durante el desarrollo del software para que el sistema cumpla con los objetivos esperados. Identificar correctamente a los stakeholders desde las primeras etapas ayuda a comprender sus intereses y la influencia que tienen dentro del proyecto.

Ejemplo aplicado al PFC

Un ejemplo de stakeholder en el PFC son los refugios o centros de adopción de mascotas, ya que utilizarán la plataforma para publicar información sobre animales disponibles para adopción.

2.5.CONTEXTO DEL SISTEMA Y LÍMITES

2.5.1. CONTEXTO DEL SISTEMA

Definición formal

“El contexto del software proporciona una conexión entre el software previsto y su entorno externo. Esto es crucial para comprender el contexto del software en su entorno operativo e identificar sus interfaces con el entorno” [2].

Explicación propia

El contexto del sistema describe el entorno donde el software va a operar y marca los límites de lo que entra o no dentro de su alcance. Tener claro ese límite es necesario para entender cómo el software se relaciona con los elementos que lo rodean, como los usuarios, el hardware o sistemas externos con los que interactúa. Cuando ese contexto se define bien desde el inicio, el equipo puede identificar a todos los actores involucrados y sus necesidades reales, lo que ayuda a evitar que se desarrollen funcionalidades que nunca formaron parte del proyecto.

Ejemplo aplicado al PFC

En la red social para mascotas, el sistema opera dentro de un entorno donde conviven distintos tipos de usuarios: los dueños que buscan pareja para sus mascotas, las personas interesadas en adoptar y los administradores que gestionan la plataforma.

2.5.2. LÍMITES DEL SISTEMA (SYSTEM BOUNDARY)

Definición formal

“El límite del sistema define los límites que separan el sistema de interés de su entorno externo, estableciendo qué está dentro del sistema y qué está fuera de él” [1].

Explicación propia

Los límites del sistema definen hasta dónde llega la responsabilidad del software y dónde empieza la del usuario o de otros sistemas externos. Todo lo que cae dentro de esa frontera tiene que ser desarrollado, mientras que lo que queda afuera lo resuelve alguien más, ya sea un actor o un sistema de terceros. Tener eso claro desde el inicio evita confusiones sobre quién hace qué y, sobre todo, previene que el proyecto empiece a crecer sin control porque nadie dejó establecido qué estaba incluido y qué no.

Ejemplo aplicado al PFC

Dentro del sistema entran cosas como el registro de perfiles de usuarios y mascotas, la publicación de anuncios de cruce y adopción, y los filtros de búsqueda por raza, edad, ubicación y tamaño. Lo que ya queda fuera es todo lo que pasa en el mundo físico o legal: el traslado de las mascotas, revisar presencialmente su estado de salud, manejar los contratos

de adopción o garantizar que el cruce o la adopción salgan bien. Eso no es responsabilidad del sistema sino de las personas involucradas.

2.5.3. RESTRICCIONES DEL SISTEMA (CONSTRAINTS)

Definición formal

“Una restricción es una limitación impuesta externamente al sistema, a su diseño o implementación, o al proceso utilizado para desarrollar o modificar un sistema” [1].

Explicación propia

Las restricciones son condiciones que vienen de afuera y que el equipo de desarrollo no puede ignorar porque limitan directamente las decisiones de diseño e implementación. Pueden ser de tipo técnico, como tener que trabajar con una plataforma o tecnología que ya está definida, o más organizacionales, como el presupuesto que hay disponible o las fechas que no se pueden mover. Conocerlas y tenerlas documentadas desde el principio es clave porque le permite al equipo tomar decisiones que sean realistas y no terminar planificando algo que después no se puede ejecutar con los recursos que realmente hay.

Ejemplo aplicado al PFC

El sistema tiene que desarrollarse como una aplicación web responsive para que funcione bien tanto en celular como en computadora, eso no es opcional. También hay que tener en cuenta que, al manejar datos personales de los usuarios, el sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos, ya sea el GDPR o la ley local que aplique. A eso se le suma que el proyecto tiene cuatro meses para desarrollarse y un presupuesto ajustado, lo que en la práctica significa que no hay mucho margen para usar tecnologías de pago o contratar servicios externos costosos.

2.6. CALIDAD DE REQUISITOS E ISO/IEC 25010:2023

2.6.1. CALIDAD DE REQUISITOS

Definición formal

“Un requisito es una declaración que traduce o expresa una necesidad y sus restricciones y condiciones asociadas. Los requisitos existen en diferentes niveles de la estructura del sistema” [1].

Explicación propia

La calidad de los requisitos tiene que ver con qué tan bien escritos y definidos están, es decir, que sean claros, completos, que no se contradigan entre sí y que se puedan verificar en algún punto del desarrollo. Un requisito bien redactado hace que todos los que participan en el proyecto entiendan exactamente lo mismo, sin que cada uno lo interprete a su manera. Esto importa bastante porque cuando los requisitos son ambiguos o incompletos, los errores aparecen más adelante y en ese punto ya son mucho más costosos de corregir que si se hubieran detectado desde el inicio.

Ejemplo aplicado al PFC

Un buen ejemplo de requisito de calidad en esta plataforma sería decir que el sistema debe permitirle a un usuario registrado filtrar las mascotas disponibles para adopción por ubicación dentro de un radio de 10 km, por especie entre perro y gato, y por tamaño entre pequeño, mediano y grande. Eso es muy diferente a escribir algo como "el sistema debe buscar mascotas fácilmente", que suena bien pero no le dice nada concreto al equipo de desarrollo ni permite verificar después si se cumplió o no. Mientras más específico es el requisito, más fácil es saber si el sistema realmente lo está cumpliendo.

2.6.2. FUNCTIONAL SUITABILITY (ISO/IEC 25010)

Definición formal

“La idoneidad funcional es la capacidad de un producto para proporcionar funciones que satisfagan las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios previstos cuando se utiliza en condiciones específicas” [3].

Explicación propia

La idoneidad funcional básicamente evalúa si lo que el sistema hace realmente le sirve al usuario, tanto en lo que pidió explícitamente como en lo que se da por sentado que debería funcionar. Esta característica se divide en tres partes: que el sistema tenga todas las funciones que se necesitan, que esas funciones den resultados correctos y que además estén pensadas para facilitar el trabajo del usuario y no complicárselo. Cuando un sistema cumple bien con esto, el usuario siente que el software hace exactamente lo que esperaba, ni más ni menos.

Ejemplo aplicado al PFC

En esta plataforma la idoneidad funcional se puede ver claramente cuando un dueño puede registrar a su mascota con toda su información, como la especie, raza, edad y fotos, publicar un anuncio indicando si busca cruce o quiere darla en adopción, recibir mensajes de otros usuarios que estén interesados y finalmente contactarlos para coordinar un encuentro. Esas cuatro cosas forman el flujo básico que el sistema tiene que garantizar. Si alguna falla o directamente no está, el sistema no está cumpliendo con lo que el usuario necesita y eso ya es un problema de idoneidad funcional.

2.6.3. INTERACTION CAPABILITY / USABILITY (ISO/IEC 25010)

Definición formal

“La capacidad de interacción es la capacidad de un producto para ser interactuado por usuarios específicos para intercambiar información entre un usuario y un sistema a través de la interfaz de usuario para completar la tarea prevista” [3].

Explicación propia

Básicamente la capacidad de interacción responde a una pregunta simple: ¿qué tan fácil es usar el sistema? La norma del 2023 actualizó este término y dejó atrás lo que antes llamaban usabilidad. Ahora engloba cosas como que el usuario entienda solo para qué sirve cada cosa, que no tarde días en aprender a manejarlo y que, si va a cometer un error, el sistema lo frene antes de que pase algo grave. Al final cuando eso está bien resuelto, la gente usa el sistema sin frustrarse y sin necesitar que alguien le explique cómo funciona.

Ejemplo aplicado al PFC

La plataforma tiene que ser lo suficientemente intuitiva como para que una persona sin mucha experiencia con la tecnología pueda publicar el perfil de su mascota en menos de cinco minutos y sin tener que leer nada antes. El proceso de registro debe estar guiado paso a paso y apoyado con indicaciones visuales que hagan obvio qué hacer en cada momento. Y si el usuario intenta mandar un mensaje sin haber seleccionado una mascota primero, el sistema no puede simplemente no hacer nada, sino que tiene que avisarle con un mensaje claro y decirle exactamente qué paso se saltó para que pueda corregirlo sin frustrarse.

2.6.4. PERFORMANCE EFFICIENCY (ISO/IEC 25010)

Definición formal

“La eficiencia de rendimiento es la capacidad de un producto para realizar sus funciones dentro de los parámetros de tiempo y rendimiento especificados y ser eficiente en el uso de los recursos bajo condiciones específicas” [3].

Explicación propia

La eficiencia de rendimiento mide qué tan rápido responde el sistema cuando el usuario hace algo y cuántos recursos consume para lograrlo, ya sea memoria, procesador o ancho de banda. Un sistema que funciona bien en este aspecto no le hace perder el tiempo al usuario esperando respuestas y tampoco sobrecarga el dispositivo donde corre. Esto se vuelve especialmente crítico en aplicaciones web, donde no todos los usuarios tienen una conexión rápida y el sistema tiene que poder funcionar de forma aceptable incluso en condiciones limitadas.

Ejemplo aplicado al PFC

Cuando un usuario aplica filtros de búsqueda como ubicación, especie, tamaño o edad, el sistema tiene que mostrar los resultados en menos de tres segundos, aunque haya miles de mascotas registradas en la base de datos. Y si el usuario está entrando desde el celular con una conexión 4G limitada, las imágenes no pueden cargarse todas de golpe porque eso consume demasiados datos y hace lenta la experiencia. Lo ideal es que carguen de forma progresiva, mostrando primero lo más importante y dejando el resto para después, de manera que el usuario pueda navegar sin sentir que el sistema le está agotando el plan de datos.

2.6.5. SECURITY (ISO/IEC 25010)

Definición formal

Según el modelo de calidad de ISO/IEC 25010, la seguridad (security) es la capacidad de un producto de proteger la información y los datos de modo que las personas o sistemas tengan el grado de acceso adecuado a sus tipos y niveles de autorización [3].

Explicación propia

La seguridad se encarga de que los datos y las comunicaciones dentro del sistema estén protegidos de accesos no autorizados modificaciones que nadie aprobó o pérdidas de

información. En aplicaciones que manejan datos sensibles de los usuarios, como información de contacto o la ubicación de sus mascotas, esto no es algo opcional sino un requisito que tiene que estar bien resuelto desde el diseño. Dentro de esta característica entran cosas como que solo las personas autorizadas puedan ver cierta información, que los datos no puedan ser alterados sin permiso y que las acciones que se realizan dentro del sistema queden registradas para poder rastrearlas si algo sale mal.

Ejemplo aplicado al PFC

En la plataforma solo el dueño que creó el perfil de su mascota puede modificarlo o eliminarlo, el resto de usuarios únicamente puede verlo. Los datos de contacto como el teléfono o el correo no se muestran de entrada, sino que permanecen ocultos hasta que los dos usuarios hayan tenido una conversación dentro de la plataforma, lo que evita que información personal quede expuesta sin que haya un mínimo de interacción previa. Por otro lado, las contraseñas tienen que guardarse encriptadas y las sesiones deben cerrarse solas cuando el usuario lleva un tiempo sin hacer nada, para reducir el riesgo de que alguien acceda a una cuenta que quedó abierta.

3. ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.1. TABLA DE TIPOS DE REQUISITOS APLICADOS AL PFC

Tabla 2: Tipos de requisitos aplicados al PFC

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RF-01	Funcional	El sistema PetLoving deberá permitir a los usuarios registrados crear un perfil de mascota con nombre, especie, raza, edad, sexo, fotos y tipo de disponibilidad (cruza o adopción)	Must have	SK-01
RF-02	Funcional	El sistema PetLoving deberá permitir a los usuarios buscar y filtrar perfiles de mascotas por especie, raza, ubicación geográfica y tipo de disponibilidad	Must have	SK-02
RNF-01	Requisito No Funcional: Seguridad	El sistema debe proteger los datos personales de los usuarios y de sus mascotas mediante cifrado en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo, conforme a la característica <i>Security</i> de ISO/IEC 25010:2023 [3]	Must have	SK-01, SK-02
RN-01	Negocio	El sistema PetLoving deberá conectar a propietarios de mascotas con personas interesadas en cruce o adopción, reduciendo la dependencia de redes informales de contacto	Must have	SK-01, SK-02
RSK-01	Stakeholder	Los refugios y asociaciones protectoras (SK-04) deben poder publicar múltiples perfiles de mascotas en adopción desde una sola cuenta	Should have	SK-04

RU-01	Usuario	El usuario propietario debe poder crear y editar el perfil de su mascota incluyendo fotos, especie, raza, edad, sexo y tipo de disponibilidad (cruza o adopción)	Must have	SK-01
RU-02	Usuario	El usuario buscador debe poder filtrar publicaciones por especie, raza, ubicación geográfica y tipo de disponibilidad para encontrar mascotas relevantes	Must have	SK-02
RR-01	Rendimiento	El sistema PetLoving deberá devolver los resultados de búsqueda en no más de 2 segundos bajo una carga concurrente de hasta 500 usuarios activos	Must have	SK-02, Equipo PFC
RI-02	Interfaz de software	El sistema debe integrarse con la API de Google Maps para mostrar la ubicación aproximada de las mascotas publicadas, usando el protocolo REST/HTTPS	Must have	Equipo PFC
RUS-01	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder registrarse, crear el perfil de su mascota y realizar su primera búsqueda en un máximo de 5 minutos, sin necesidad de capacitación previa	Must have	SK-01, SK-02
RP-01	Proceso, Conformidad	El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos personales aplicable en el país de operación (ej. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del	Must have	Equipo PFC

		Ecuador) en cuanto al tratamiento, almacenamiento y eliminación de datos de usuarios		
RP-02	Proceso, Restricción	La plataforma debe prohibir explícitamente en sus términos de uso la publicación de mascotas con fines de venta comercial indiscriminada o maltrato animal, y debe proveer mecanismos de denuncia para los usuarios	Must have	SK-04, Equipo PFC

3.2. LÍMITE DEL SISTEMA Y ENTIDADES EXTERNAS

Tabla 3: Límite del sistema y entidades externas

Entidad externa	Tipo de datos	Protocolo	Frecuencia
Usuario propietario	Datos de perfil, fotos de mascota, tipo de disponibilidad (cruza/adopción), ubicación aproximada	HTTPS (interfaz web/móvil)	Continua — cada vez que publica o edita un perfil
Usuario buscador	Criterios de búsqueda, filtros aplicados	HTTPS (interfaz web/móvil)	Continua — cada vez que realiza una búsqueda o interacción
Servicio de autenticación (ej. Google OAuth 2.0 / Auth0)	Token de identidad, correo electrónico, nombre del usuario	OAuth 2.0 / HTTPS	HTTPSPor sesión — al iniciar o cerrar sesión

Servicio de almacenamiento de imágenes (ej. AWS S3 / Cloudinary)	Archivos de imagen (fotos de mascotas, fotos de perfil), URLs de acceso	REST / HTTPS	Por evento — cada vez que un usuario sube o elimina una foto
Servicio de geolocalización (ej. Google Maps API)	Coordenadas geográficas, distancia entre usuarios, mapa de visualización	REST / HTTPS	Por búsqueda — cada vez que el usuario activa filtro de ubicación
Regulador / Marco legal (ej. Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador)	Normativa sobre tratamiento de datos personales, requisitos de conformidad	No digital, normativa aplicable	Permanente. Condiciona el diseño y operación del sistema en todo momento

3.3. DECLARACIÓN DE VISIÓN

Para propietarios de mascotas y personas que buscan adoptar o cruzar una mascota, que necesitan encontrar candidatos confiables sin depender de redes informales de contacto, PetLoving es una red social especializada que centraliza y facilita estos procesos mediante perfiles detallados, búsqueda filtrada y contacto directo entre usuarios. A diferencia de los grupos de Facebook, aplicaciones de clasificados generales o el tradicional 'conocido de un conocido', nuestro producto ofrece un entorno dedicado exclusivamente a mascotas, con filtros específicos por especie, raza, ubicación y tipo de disponibilidad, garantizando una experiencia más segura, organizada y eficiente para ambas partes.

3.4. OCHO PERSPECTIVAS DE CONTEXTO

Las ocho perspectivas provienen de Pohl [4] y permiten analizar el sistema desde distintos ángulos para descubrir requisitos que de otra forma quedarían ocultos.

PERSPECTIVA 1: USO

Preguntas clave:

- ¿En qué momento y desde qué dispositivo accede típicamente un usuario a PetLoving?
- ¿Qué tan frecuentemente un usuario publicará o buscará mascotas en la plataforma?
- ¿Qué flujo de interacción sigue un usuario desde que encuentra una mascota hasta que concreta el contacto con el dueño?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá estar optimizado para uso desde dispositivos móviles, dado que los usuarios accederán principalmente desde smartphones en cualquier momento del día.
- El sistema PetLoving deberá permitir al usuario completar todo el proceso de solicitud de contacto, desde encontrar el perfil de una mascota hasta enviar la solicitud, en no más de 4 pasos.

PERSPECTIVA 2: SUJETO

Preguntas clave:

- ¿Qué información es relevante y suficiente para describir una mascota disponible para cruce o adopción?
- ¿Qué diferencias existen entre el proceso de cruce y el de adopción que el sistema debe modelar por separado?
- ¿Qué factores del mundo real (salud, vacunas, temperamento) son relevantes para la decisión del usuario buscador?

Requisitos/restricciones:

- El perfil de una mascota en PetLoving deberá contemplar campos diferenciados según el tipo de disponibilidad: para cruce (raza, edad, sexo, condición de salud) y para adopción (temperamento, compatibilidad con niños o mascotas, historial de vacunas).
- El sistema PetLoving deberá distinguir entre perfiles de cría y adopción a nivel del modelo de datos, impidiendo que un mismo perfil aparezca simultáneamente como disponible para ambos fines sin la confirmación explícita del usuario.

PERSPECTIVA 3: TI**Preguntas clave:**

- ¿Con qué servicios tecnológicos externos debe integrarse PetLoving para funcionar correctamente?
- ¿Qué restricciones imponen las APIs de terceros (Google Maps, FCM, OAuth) sobre el diseño del sistema?
- ¿Cómo garantiza el sistema su continuidad si uno de los servicios externos falla?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá implementar mecanismos de tolerancia a fallos ante la indisponibilidad de servicios externos (geolocalización, notificaciones).
- Todas las integraciones con APIs externas deben realizarse mediante protocolos estándar REST/HTTPS con autenticación por API Key o OAuth 2.0.

PERSPECTIVA 4: DESARROLLO**Preguntas clave:**

- ¿Qué metodología de desarrollo adoptará el equipo del PFC y cómo afecta la gestión de requisitos?
- ¿Qué restricciones de tiempo, herramientas y recursos condicionan el desarrollo de PetLoving?
- ¿Cómo se controlará la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación durante el PFC?

Requisitos/restricciones:

- Toda modificación a los requisitos deberá ser aprobada por el Analista Líder y registrada con control de versiones en el documento de especificación, siguiendo IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]
- El código fuente de PetLoving deberá estar versionado en un repositorio Git con ramas separadas para desarrollo, pruebas y producción durante todo el ciclo del PFC.

PERSPECTIVA 5: NEGOCIO**Preguntas clave:**

- ¿Qué valor concreto genera PetLoving para sus usuarios y cómo se mide ese valor?
- ¿Cómo se sostiene económicamente la plataforma a largo plazo?
- ¿Qué riesgos de negocio existen si la oferta de mascotas publicadas es insuficiente para atraer usuarios buscadores?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá registrar y exponer al administrador métricas clave de negocio: publicaciones activas, solicitudes de contacto completadas y tasa de retención de usuarios por mes.
- El sistema PetLoving deberá establecer acuerdos de colaboración con al menos tres refugios o asociaciones protectoras de animales antes del lanzamiento oficial, garantizando un volumen mínimo inicial de publicaciones de adopción que haga viable la plataforma desde el primer día de operación.

PERSPECTIVA 6: INNOVACIÓN**Preguntas clave:**

- ¿Qué hace PetLoving distinto a las soluciones informales actuales grupos de Facebook, WhatsApp?
- ¿Qué funcionalidades innovadoras podrían diferenciar a PetLoving en el mercado a futuro?
- ¿Cómo puede el sistema aprender y mejorar a partir del comportamiento de sus usuarios?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá implementar un motor de recomendaciones que sugerirá perfiles de mascotas a los usuarios en función de su historial de búsqueda, especies preferidas, razas y ubicación geográfica.
- El sistema PetLoving deberá permitir en versiones futuras la incorporación de verificación de identidad del propietario y certificados de salud de la mascota, como mecanismo de confianza diferenciador frente a plataformas genéricas.

PERSPECTIVA 7: SOCIEDAD**Preguntas clave:**

- ¿Cómo contribuye PetLoving al bienestar animal y a la reducción del abandono de mascotas?
- ¿Qué riesgos sociales puede generar la plataforma si no se modera adecuadamente el contenido?
- ¿Qué grupos sociales vulnerables (adultos mayores, personas sin acceso digital) podrían quedar excluidos?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá prohibir explícitamente en sus términos de uso publicaciones que promuevan maltrato animal, comercio ilegal de especies o prácticas contrarias a la Ley de Bienestar Animal del Ecuador, proveyendo mecanismos de denuncia accesibles.
- La interfaz de PetLoving deberá cumplir con pautas básicas de accesibilidad (contraste de colores, tamaño de texto ajustable) para no excluir a usuarios con limitaciones visuales, conforme a la característica.

PERSPECTIVA 8: TÉCNICA**Preguntas clave:**

- ¿Qué requisitos de rendimiento, disponibilidad y seguridad son no negociables para PetLoving?

- ¿Cómo debe escalar el sistema ante un crecimiento inesperado de usuarios o publicaciones?
- ¿Qué estrategia de respaldo y recuperación de datos debe implementar la plataforma?

Requisitos/restricciones:

- El sistema PetLoving deberá mantener una disponibilidad mínima del 99% mensual y realizar respaldos automáticos de la base de datos cada 24 horas, con capacidad de recuperación en menos de 4 horas ante fallo crítico.
- El sistema PetLoving deberá cifrar todos los datos personales del usuario tanto en tránsito mediante TLS 1.2.

3.5. MAPA CONCEPTUAL

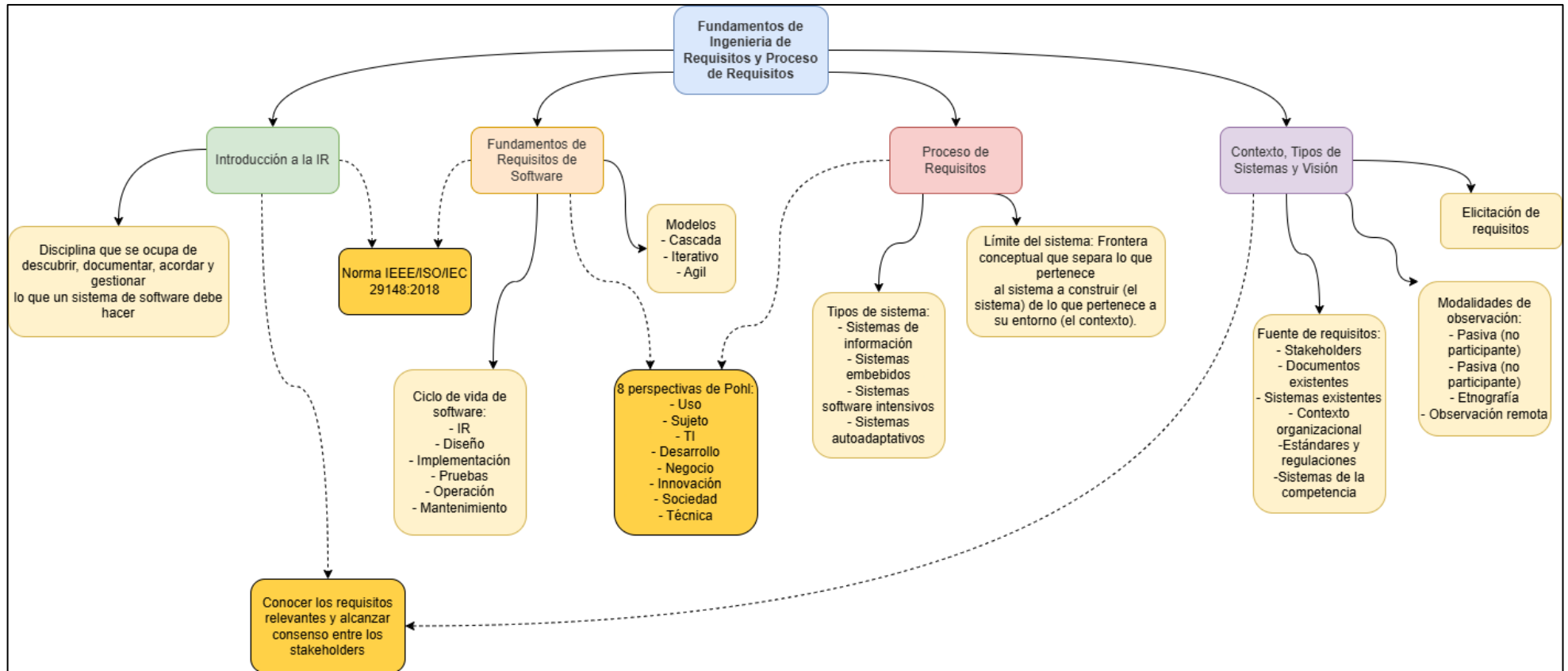


Figura 2: Mapa conceptual integrador con los 4 temas de la unidad

4. CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN CEDEÑO CORONADO WILSON LISANDRO

Definir bien el contexto y los límites del sistema desde el principio, y apoyarse en un modelo de calidad como ISO/IEC 25010, hace una diferencia real en cómo termina un proyecto de software. Básicamente ayuda a que lo que esperan los actores no quede tan lejos de lo que el sistema realmente puede hacer. Esto lo respalda la norma ISO/IEC/IEEE 29148, que básicamente dice que los límites del sistema son la línea que separa lo que es parte del sistema de lo que no lo es [1]. Sin esa línea bien marcada, es muy común que los proyectos empiecen a crecer sin control y terminen abarcando cosas que nunca estuvieron planeadas. En el caso de la red social para mascotas, eso significa que desde el inicio hay que dejar por escrito que el sistema se encarga de las publicaciones, los perfiles y la mensajería, pero que el transporte de las mascotas o los trámites legales de adopción no son su problema. Y para cualquier ingeniero de software eso es una lección importante: aprender a negociar esos límites con el cliente desde el principio es parte del trabajo. Definir hasta dónde llega el sistema no es ponerle trabas al proyecto, es lo que permite cumplir con los tiempos y el presupuesto sin que todo se salga de control.

CONCLUSIÓN MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO

La Ingeniería de Requerimientos constituye una disciplina fundamental para el éxito de cualquier sistema de software, dado que los errores introducidos en esta fase temprana representan los más costosos y difíciles de corregir en etapas posteriores del desarrollo. Según el SWEBOK v4.0, una especificación de requisitos deficiente es la principal causa de fracaso en proyectos de software, afectando directamente la calidad, el tiempo de entrega y los costos del producto final [2]. En el contexto de PetLoving, esta realidad implica que dedicar el esfuerzo necesario a identificar, analizar y documentar correctamente los requisitos desde el inicio, incluyendo los de negocio, usuario, funcionales y no funcionales, no es una actividad opcional sino una condición esencial para construir una plataforma que realmente resuelva el problema de conexión entre propietarios de mascotas y personas interesadas en adopción o cruce, evitando retrabajos costosos durante el desarrollo del PFC.

CONCLUSIÓN SÁNCHEZ CORNEJO GARY ALBERTO

La especificación de requisitos representa el puente formal entre lo que los interesados necesitan y lo que el equipo técnico construirá, siendo el artefacto que sustenta todo acuerdo posterior sobre el alcance y el comportamiento del sistema. El SWEBOK v4.0 define que "requirements specification concerns recording the requirements so they can be both remembered and communicated" [2], lo que subraya que el valor de especificar no es solo documentar, sino garantizar que la intención del sistema pueda transmitirse de forma precisa a todos los involucrados a lo largo del ciclo de vida. En PetLoving, una especificación bien construida permite que el equipo de frontend, el de backend y el de pruebas interpreten exactamente de la misma manera requisitos como el flujo de publicación de un perfil para cruce o adopción, los criterios de filtrado por especie, raza y ubicación, y las reglas de privacidad en la mensajería interna. Sin esa especificación clara, cada integrante del equipo construye según su propia interpretación, lo que genera inconsistencias costosas que solo se detectan al integrar los módulos o, peor aún, durante las pruebas finales.

5. REFERENCIAS

- [1] "Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering," 2018. [Online]. Available: www.iso.org
- [2] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge v4.0 (SWEBOK Guide)*. IEEE Computer Society, 2025.
- [3] "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model," 2023.
- [4] Klaus. Pohl, *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.

6. ANEXOS

Captura de pantalla de la biblioteca en Mendeley

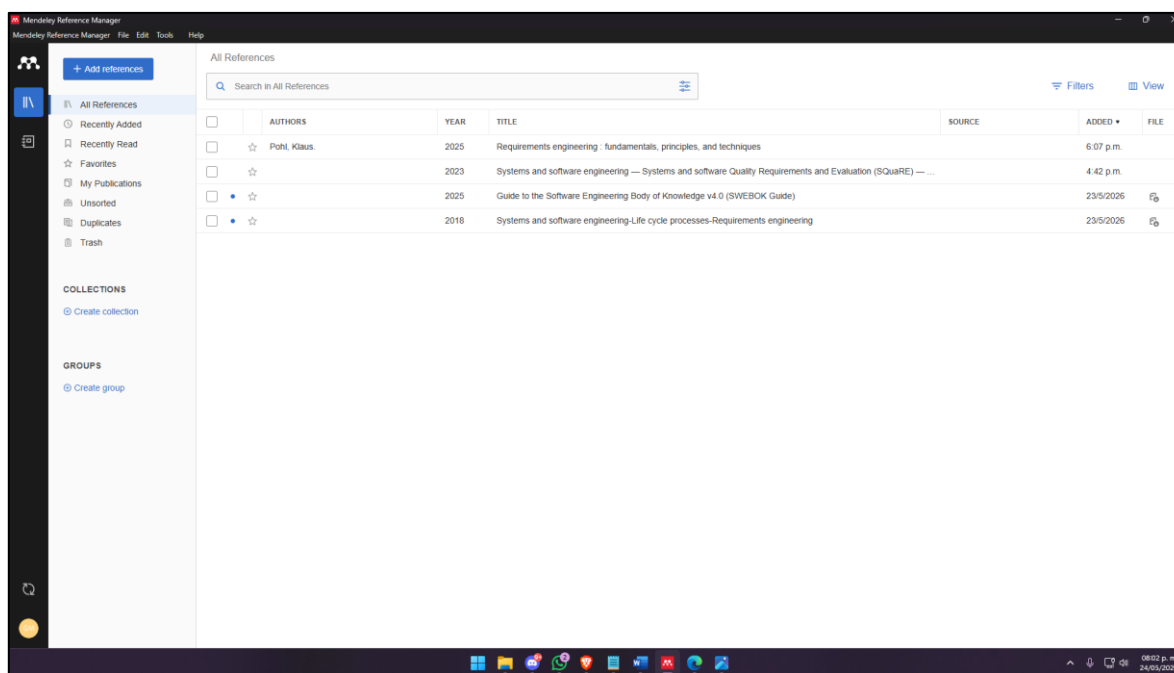


Figura 3: Captura de pantalla de la biblioteca en Mendeley

Repositorio en GitHub

<https://github.com/Moralito64/PracticaExperimentalUnidadRequisitos.git>

7. DECLARACIÓN DEL USO DE LA IA

En el desarrollo del presente documento se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo académico en las siguientes actividades:

- Definición de la estructura del documento: Se consultó a Claude para determinar la organización general del informe, incluyendo el índice, las secciones principales y el contenido esperado en cada una, conforme a las indicaciones de la tarea.
- Propuesta de subtemas para el Fundamento Teórico (Secciones 2.1 a 2.6): Se utilizó Claude para identificar y distribuir los subtemas correspondientes a cada sección del marco teórico, los cuales fueron posteriormente desarrollados por los integrantes del equipo con base en las fuentes bibliográficas obligatorias.